5. Ejercicios de listas

Ejercicio 5.1

Escribir un programa que almacene las asignaturas que estas cursando este año en una lista y las muestre por pantalla.

```
asignaturas = ["Fundamentos de programación", "Implantación de Sistemas Operativos", "Fundamentos del Hardware", "Planificación y Administración de Redes", "Itinerario de Empleabilidad I", "Sistemas de Gestión de Bases de Datos"]

print(asignaturas)
```

```
asignaturas = ["Fundamentos de programación", "Implantación de Sistemas Operativos", "Fundamentos del Hardware", "Planificación y Administración de Redes", "Itinerario de Empleabilidad I", "Sistemas de Gestión de Bases de Datos"]

for asignatura in asignaturas:
    print(asignatura)
```

```
asignaturas = ["Fundamentos de programación", "Implantación de Sistemas Operativos", "Fundamentos del Hardware", "Planificación y Administración de Redes", "Itinerario de Empleabilidad I", "Sistemas de Gestión de Bases de Datos"]

print(", ".join(asignaturas))
```

Ejercicio 5.2

Escribir un programa que lea por teclado una serie de valores hasta que se introduzca la palabra fin. Cada valor deberá ser introducido en una lista.

```
palabras = []
palabra_leida = input("Introduzca valores ")

while palabra_leida.lower() != "fin":
    palabras.append(palabra_leida)
    palabra_leida = input("Introduzca valores ")


print(palabras)
```

Ejercicio 5.3

Escribir un programa que pregunte una serie de 5 números, los almacene en una lista y los muestre por pantalla ordenados de menor a mayor.

```
numeros = []
for i in range(5):
    numeros.append(input("Introduzca un numero: "))

print(f"Lista original: {numeros}")
numeros.sort()
print(f"Lista ordenada con sort: {numeros}")
```

```
numeros = []
for i in range(5):
    numeros.append(input("Introduzca un numero: "))

print(f"Lista original: {numeros}")
numeros = sorted(numeros)
print(f"Lista ordenada con sorted: {numeros}")
```

```
numeros = []
for i in range(5):
    numeros.append(input("Introduzca un numero: "))

def ordenar(numeros):
    quicksort(numeros, 0, len(numeros)-1)


def partition(numeros, ini, end):
    pivot = numeros[end]
    i = ini -1
    for j in range(ini, end):
        if numeros[j] < pivot:
            i+=1
            numeros[i], numeros[j] = numeros[j], numeros[i]
    numeros[i+1], numeros[end] = numeros[end], numeros[i+1]
    return i+1;

def quicksort(numeros, ini, end):
    if ini < end:
        pivot_index = partition(numeros, ini, end)
        quicksort(numeros, ini, pivot_index -1)
        quicksort(numeros, pivot_index + 1, end)


ordenar(numeros)
print(numeros)
```

> A modo de curiosidad, el algoritmo implementado se llama quicksort, no es necesario que conozcas su implementación, pero siempre es interesante saber que existen algoritmos para ordenar.

Ejercicio 5.4

Escribir un programa que almacene el abecedario en una lista, elimine de la lista las letras que ocupen posiciones múltiplos de 3, y muestre por pantalla la lista resultante.

```
abecedario = list("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")
abecedario_filtrado = []
for i in range(len(abecedario)):
    if (i + 1) % 3 != 0:
        abecedario_filtrado.append(abecedario[i])
print(abecedario_filtrado)
```

```
abecedario = list("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")
abecedario_filtrado = [letra for i, letra in enumerate(abecedario, start=1)
if i % 3 != 0]
print(abecedario_filtrado)
```

> Esta opción es la menos intuitiva, pero la que utiliza todas las características de python. En python existe una característica denominada comprensión de listas para crear una lista a partir de un bucle incluido entre los corchetes de dicha lista. Enumerate genera pares (índice, letra) comenzando en 1 en lugar de en 0 (porque se lo especificamos). Se incluirán en la lista solo los números con índice no divisible entre 3.

Ejercicio 5.5

Escribir un programa que pida por terminal una palabra y muestre por pantalla el número de veces que contiene cada vocal.

```
palabra = input("Ingrese una palabra: ").lower()
vocales = list("aeiou")
conteo_vocales = [0, 0, 0, 0, 0]

for i in range(len(vocales)):
    conteo_vocales[i] = palabra.count(vocales[i])

for i in range(len(vocales)):
    print(f"Hay {conteo_vocales[i]} vocales {vocales[i]}")
```

Ejercicio 5.7

Crea una lista con 10 números aleatorios entre 1 y 100. Debes de mostrar por pantalla el mayor y el menor de dicha lista.

```
import random

aleatorios = []
for i in range(10):
    aleatorios.append(random.randint(1, 100))

aleatorios.sort()
print(f"El mayor es {aleatorios[-1]}")
print(f"El menor es {aleatorios[0]}")
```

Ejercicio 5.8

Crea una lista con 10 números aleatorios entre 1 y 100 y ordénalos de mayor a menor.

```
import random

aleatorios = []
for i in range(10):
    aleatorios.append(random.randint(1, 100))

aleatorios.sort(reverse=True)
print(aleatorios)
```

Ejercicio 5.9

Crea una lista con 10 números aleatorios entre 1 y 50 y cuenta el número de veces que aparecen números pares y el número de veces que aparecen números impares.

```
import random

aleatorios = []
for i in range(10):
    aleatorios.append(random.randint(1, 50))

pares = 0
impares = 0

for numero in aleatorios:
    if numero % 2 == 0:
        pares+=1
    else:
        impares+=1
print(aleatorios)
print(f"Hay {pares} números pares y {impares} números impares")
```

Ejercicio 5.10

Crea una lista con los colores `["rojo", "azul", "verde"]` y que lea por consola otro color, debe decir si el color introducido está en la lista.

```
colores=["rojo", "azul", "verde"]
color_leido = input("Introduzca un color: ")
if color_leido in colores:
    print(f"El color {color_leido} está en la lista")
```

Ejercicio 5.11

Genera una lista con los números primos del 1 al 100.

```
def es_primo(numero):
    divisibles = 0
    for i in range(2, numero):
        if numero % i == 0:
            divisibles += 1
    return divisibles == 0

primos = []
for i in range(2, 100):
    if es_primo(i):
        primos.append(i)

print(primos)
```

Ejercicio 5.12

Pide dos listas y muestra los elementos que tienen en común.

```
lista1 = [1, 2, 3, 4, 5]
lista2 = [2, 4, 6]
comunes = []

for valor in lista1:
    if valor in lista2:
        comunes.append(valor)

print(comunes)
```

```
lista1 = input("Ingrese los elementos de la primera lista separados por
espacios: ").split()
```

```
lista2 = input("Ingrese los elementos de la segunda lista separados por
espacios: ").split()

comunes = [elemento for elemento in lista1 if elemento in lista2]

print("Elementos en común:", comunes)
```

Ejercicio 5.13

Dada una lista de números, elimina los impares y muestra la lista resultante.

```
lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 10]

for i in lista:
    if i % 2 != 0:
        lista.remove(i)
print(lista)
```